第 3 章习题

1、请描述 LQ 控制与 LQG 控制的区别与联系。

2、考虑系统 $\mathrm{X(k+1)=AX(k)+BU(k), X(0)=X_0}$的 LQ 状态调节问题，使用拉格朗日乘子法求解该 LQ 最优控制问题，详细说明其设计步骤。

3、如何构造状态观测器?

4、在线性二次型高斯控制问题中，应如何设计控制器？请写出其理论依据。

5、给定系统模型

$$y(k)+1.9y(k-1)+0.9y(k-2)=u(k-1)+2.5u(k-2)+v(k)-0.5v(k-1)$$

其中，$\{v(k)\}$是均值为 0、方差为σ^2的白噪声序列。

(1) 为了设计 LQG 自校正控制器，常将输入输出模型转化为状态空间模型，请推导其可观标准型。

(2) 请设计 LQG 控制器。

6、给定系统模型

$$\mathrm{y(k)-2.8y(k-1)+1.2y(k-2)=u(k-1)+1.5u(k-2)+v(k)-0.6v(k-1)}$$

其中，$\{\mathrm{v(k)}\}$是均值为 0，方差为σ^2的白噪声序列。

(1) 请将系统输入输出模型转化为状态空间表示法的能观标准型。

(2) 进行 LQG 控制器设计。

7、根据系统输入输出描述:

$$\begin{aligned}&\mathrm{y(k)-0.3874y(k-1)+0.2491y(k-2)+0.0336y(k-3)}\\&=\mathrm{1.9356u(k-1)-0.5524u(k-2)+0.2929u(k-3)+v(k)}\\&+\mathrm{0.0987v(k-1)+0.0409v(k-2)+0.0793v(k-3)}\end{aligned}$$

求系统跟踪给定参考输入时的输出响应 $\mathrm{y(k)}$及响应误差 $\mathrm{e(k)}$。系统各参数如下:

$$\mathrm{y_r(t)=sin0.1\pi t,\ T_0=0.005s,\ t=kT_0,\ Q_0=Q=C_0^TC_0,}$$

$$\mathrm{R=I,\ v(k)=0.05*randn}$$

*请编程绘制最终的输出响应曲线，参考输入曲线及响应误差曲线图。